

PROJEKTPORTFOLIO

Jay Oza

Embedded Software Entwickler-und Tester

Embedded C | Testing und Integration | Automobil | Luft- und Raumfahrt | Verteidigung

E-Mail: jayoza06mail.com | **Telefon:** +49 17687954406 | **LinkedIn:** www.linkedin.com/in/oza-jay/

BERUFLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Embedded Software Ingenieur mit Fokus auf C, RTOS/Baremetal Embedded Systems, Testing & Integration in Automotive, Luft- und Raumfahrt und sicherheitskritischen Anwendungen. Erfahrung mit Software Entwicklung auf ARM basierte Mikrocontrollern (STM32, TI), Debugging auf Hardware ebene, CI/CD sowie Branch übergreifenden Standards und Kommunikationsprotokollen. Nachgewiesene Erfahrung im gesamten Entwicklungszyklus: Software Requirements Spezifikation, Architektur design (UML Diagrammen), Detail design, Integration, Verifikation & Testing von Embedded-Systemen.

Inhalt

PROJEKT 1: AUTOMOTIVE: HARDWARE RE-DESIGN & AUTOSAR SOFTWARE MIGRATION	2
PROJEKT 2: DEFENCE: ENTWICKLUNG EINER SICHERHEITSKRITISCHEN HMI-APPLIKATIONSSOFTWARE	3
PROJEKT 3: SPACE: DESIGN UND IMPLEMENTIERUNG EINES TESTSYSTEMS FÜR MIL-STD-1553B NETZWERKE (HARDWARE SOFTWARE CO-DESIGN)	5

SCHLÜSSELPROJEKTE

PROJEKT 1: Automotive: Hardware Re-Design & AUTOSAR Software Migration

Projektübersicht:

Im Rahmen eines **Hardware-Redesign-Projekts** wurde ein bestehendes Steuergerät für eine Thermomanagement System auf eine neue Mikrocontroller plattform migriert. Daher musste die Software gemäß **AUTOSAR 4.0** vollständig auf die neue Zielhardware portiert, entwickelt und integriert werden.

Herausforderung:

Die technische Herausforderung bestand in der Anpassung der **AUTOSAR Basissoftware-Stacks**, der Entwicklung neuer hardwareabhängiger Treiber unter Einhaltung des **ASPICE-konformen Entwicklungsprozesses**. Dazu gehört auch anpassungen des Software Architektur und entsprechenden Detail design.

Meine Aufgaben & Umsetzung:

- ❖ **Softwareentwicklung & Integration**
 - Migration der Software auf neuen Mikrocontroller
 - Rekonfiguration der AUTOSAR BSW / MCAL Komponenten
 - Entwicklung von High side Device Driver Software
- ❖ **Architektur & Engineering**
 - Definition neuer Software-Anforderungen spezifikationen & Architektur für den Treiber feature
 - Erstellung von Detailed Design Artefakten
 - Erstellung einer bidirektionalen Traceability, um die ASPICE-Konformität zu erreichen.
- ❖ **Test & Validierung**
 - Testen von entwickelte Feature durch Developer tests auf Mikrocontroller ebene
 - Entwicklung und Anpassung von Testsoftware zur ECU-Robustheitsprüfung
 - Durchführung von Verifizierung, Validierung und Debugging auf ECU-Ebene
- ❖ **Diagnose & Analyse**
 - Behebung von SW defekts(bugs) sowie CAN-Netzwerkdiagnose (Nachrichten, DTCs)
 - Durchführung von ECU-Messung und Kalibrierung (über XCP protokol, A2L variablen)
 - Hardware-Debugging und Fehlersuche mittels Oszilloskop
- ❖ **Prozessverantwortung & Qualitätssicherung (ASPICE)**
 - Process Manager für SWE.3 (Software Detailed Design) im ASPICE-Modell
 - Verantwortliche Ansprechperson während ASPICE Assessments / Audits
 - Sicherstellung der Prozesskonformität und Qualitätsanforderungen

Erfolge/Ergebnis

- Erfolgreiche Softwarebereitstellung nach der Integration
- Die Software ist an verschiedene Hardwarevarianten (für verschiedene OEMs) anpassbar.
- ASPICE-Level 2 für Softwareprozesse erreicht.

Tech-Stack

- ✓ **Hardware:** STM SPC58 Chorus C line MCU
- ✓ **OS/Middleware:** AUTOSAR OS (Vector MICROSAR OS)
- ✓ **Protokolle:** CAN
- ✓ **Interfaces:** ADC, GPIO, PWM
- ✓ **Tools/Sprachen:** C, Eclipse IDE, Trace32, Polarion, CANoe, CANape, Gitextensions

PROJEKT 2: Defence: Entwicklung einer sicherheitskritischen HMI-Applikationssoftware

Projektübersicht:

Im Rahmen eines sicherheitskritischen Embedded-Systems wurde eine HMI-Applikationssoftware für ein vernetztes Bediengerät entwickelt.

Ziel war die zuverlässige Erfassung und Verarbeitung sicherheitsrelevanter Bedienereingaben (z. B. Munitionwahl, Betriebsmodus, Touch- und Tastereingaben) sowie die deterministische und fehlersichere Kommunikation über **CANopen** und **CANsafety** innerhalb eines verteilten Echtzeitsystems.

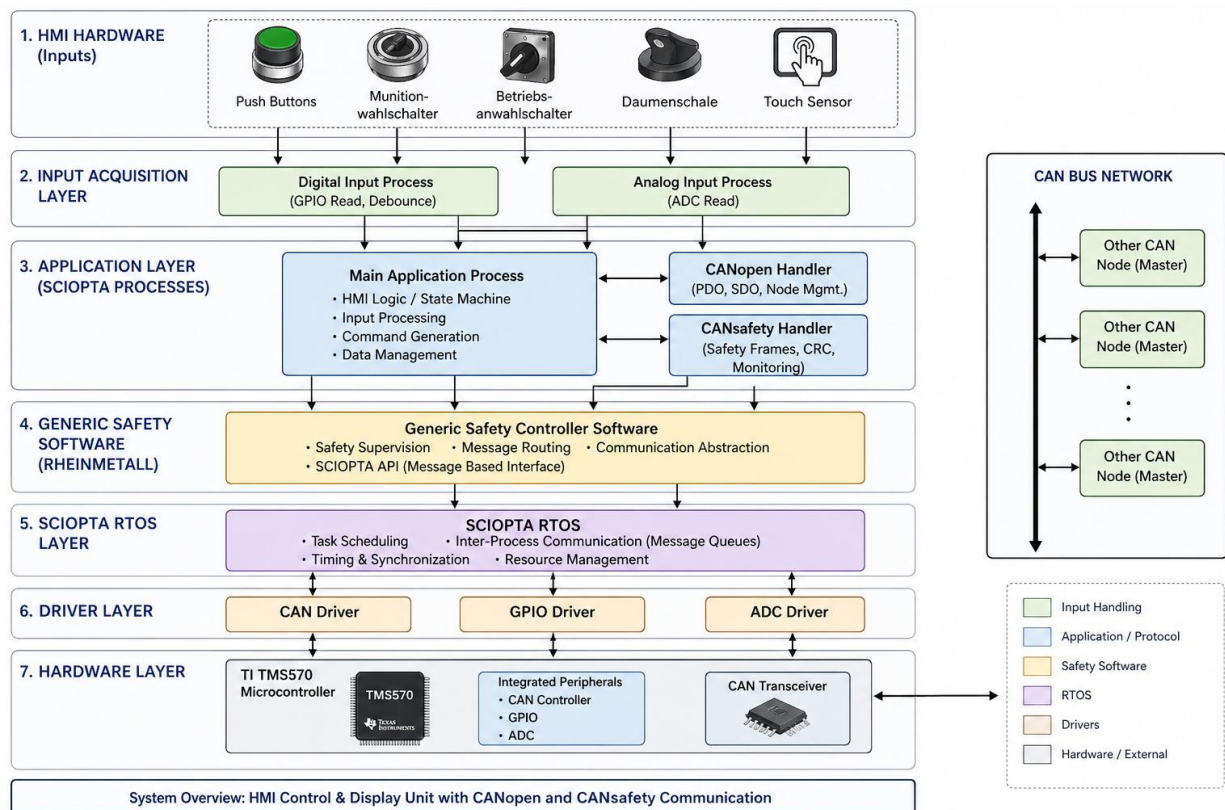
Herausforderung:

Die technische Herausforderung bestand in der Entwicklung einer robusten HMI-Logik zur Verarbeitung verschiedener Hardware-Eingaben wie **Push Buttons**, **Munitionwahlschalter**, **Betriebsanwahlschalter**, **Daumenschale** und **Touch-Sensoren**.

Zusätzlich musste die Applikationssoftware in eine mehrschichtige Embedded-Systemarchitektur auf Basis des **TI TMS570 Mikrocontrollers** und des **SCIOPTA RTOS** integriert werden, einschließlich der Anbindung an generische Sicherheitssoftware und standardisierte Kommunikationsschnittstellen.

Meine Aufgaben & Umsetzung:

❖ Systemarchitektur & RTOS:



- Implementierung der Multi-Prozess-Struktur unter SCIOPTA RTOS.
- Nutzung der SCIOPTA Message API für eine sichere Interprozesskommunikation (IPC) zwischen Applikation und Treiberschicht.

❖ **Input-Akquise:**

- RTOS-Programmierung für die digitale und analoge Signalverarbeitung (Debouncing, Signal Conditioning) von sicherheitskritischen Bedienelementen wie Munitionswahlschaltern und Touch-Sensoren.

❖ **Kommunikations-Stack:**

- Fehlertolerant Implementierung und Integration der CANopen- und CANSafety-Protokoll-Handler zur Übermittlung von PDOs und sicherheitsgerichteten Datenrahmen.

❖ **Hardwarenahe Software:**

- Konfiguration des Mikrocontroller und Anbindung der Treiber-Ebene an die generische Sicherheitssoftware zur Abstraktion der Hardware-Mailboxen.

Erfolge/Ergebnis

- **Hohe Zuverlässigkeit:** Erfolgreiche Trennung von Applikations- und Sicherheitsebene, was die Zertifizierbarkeit des Gesamtsystems sicherstellt.
- **Echtzeitfähigkeit:** Stabiler deterministischer Ablauf der Kommunikationskette vom physischen Tastendruck bis zum CAN-Bus-Botschaften.
- **Standardkonformität:** Vollständige Integration in die bestehende Systemumgebung des Kunden (Rheinmetall) durch Einhaltung der CANSafety-Spezifikationen.

Tech-Stack

- ✓ **Hardware:** TI TMS570 (ARM Cortex-R4F)
- ✓ **OS/Middleware:** SCIOPTA RTOS (for Safety-critical systems), SCIOPTA Message API
- ✓ **Protokolle:** CANopen, CANSafety
- ✓ **Interfaces:** ADC, GPIO, PWM
- ✓ **Tools/Sprachen:** C, Keil µvision IDE, Code composer studio, DOORS, GitLab

PROJEKT 3: Space: Design und Implementierung eines Testsystems für MIL-STD-1553B Netzwerke (Hardware Software Co-Design)

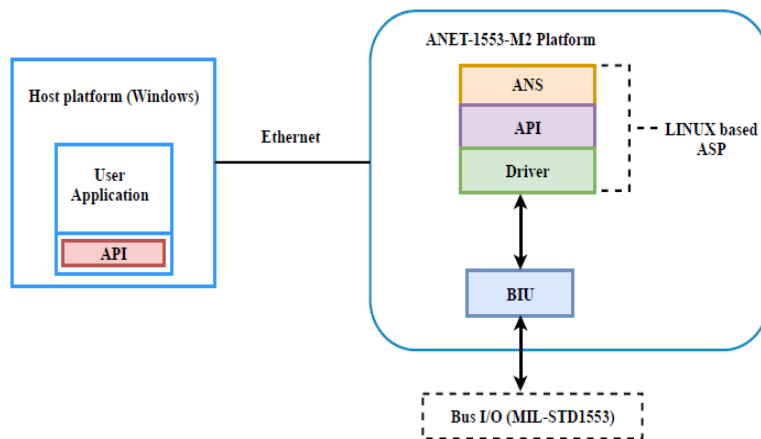
Kurzbeschreibung:

Entwicklung eines automatisierten Hardware-in-the-Loop Testsystems (HiL Prüfstand) zur Validierung von MILBus-Kabelbäumen gemäß SAE AS4115 Standard für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt.

Motivation:

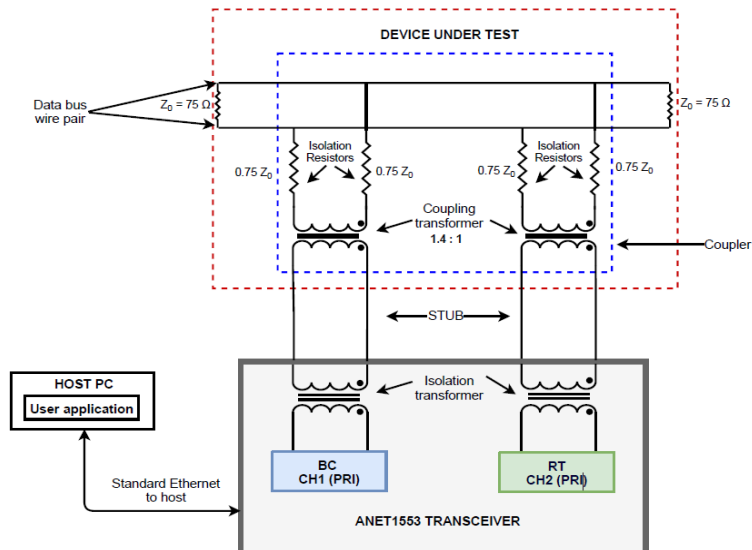
Die E.I.S. Electronics GmbH fertigt hochspezialisierte MILBus-Kabelbäume. Bisher mussten diese extern geprüft werden, was zeit- und kostenintensiv war. Ziel war die Entwicklung einer In-house-Lösung, um die elektrische Konformität und Kommunikationsleistung direkt vor Ort nach MIL-STD-1553B Spezifikationen zu verifizieren und so die Marktfähigkeit des Produkts zu steigern.

Meine Aufgaben & Umsetzung:



Hinweis: Die Testbench (Prüfstand) wird hier nicht angezeigt, da meine Abschlussarbeit **vertraulich** war. Sie befindet sich **zwischen dem Datenbus und dem ANET-Gerät**.

Hardware-in-the-Loop Simulation



❖ **Systemdesign & Simulation:**

- Konfiguration des ANET1553-M2 Moduls (FPGA-basiert, Embedded Linux) zur Simulation von Endgeräten wie Bus Controller (BC), Remote Terminals (RT) und Bus Monitoren (BM).

❖ **Hardware-Entwicklung:**

- Entwurf eines intelligenten Prüfstand zum Testen größerer Milbus-Netzwerke unter Verwendung der gegebenen Schnittstellen und Funktionalitäten des ANET-Moduls.
- Schnittstellendesign zur Durchführung von zwei Busnetzwerktests, insbesondere für die Data Path Integrity und Common Mode Rejection Tests auf demselben Prüfstand.

❖ **Software-Entwicklung:**

- Entwicklung von benutzerinteraktiven Softwareanwendungen zur Durchführung von Busnetzwerktests gemäß SAE AS4115-Standard.
- Programmierung des ANET-Moduls mithilfe von API-Funktionen zum Schreiben von Testroutinen.

❖ **Validierung:**

- Durchführung der Verifikations- und Validierungstests am realen Netzwerk zur Sicherstellung der Standardkonformität.

Ergebnis/Erfolge:

- **Kosteneffizienz:** Erfolgreiche Etablierung eines internen Testverfahrens, wodurch externe Prüfungsaufwände entfallen.
- **Testeffizienz:** Ein MILBus-Netzwerk mit maximal 20 Stubs kann gleichzeitig getestet werden.
- **Marktvorteil:** Das Unternehmen kann nun zertifizierte Kabelbäume inklusive vollständiger Testprotokolle ausliefern.
- **Prozessoptimierung:** Reduzierung der Testzyklen durch Automatisierung der SAE AS4115 Testpläne auf Basis des ANET1553-Moduls.

Tech-Stack

- ✓ **Hardware:** ANET1553-M2 (FPGA Core), MILBus-Harnesses, Testbench-Design
- ✓ **OS/Middleware:** Embedded Linux, Application Software Processor, AIM API
- ✓ **Protokoll/Standards:** MIL-STD-1553B, SAE AS4115 (Test Plan), ECSS
- ✓ **Interfaces:** GPIO
- ✓ **Tools/Sprachen:** C, Visual Studio Community, KiCad, LTspice